第一章 质点运动学

一、选择题

1、质点作曲线运动，$\vec{r}$ 表示位置矢量，s 表示路程，a_t 表示切向加速度，下列表达式中 [D]

（1）$\frac{dv}{dt}=a$；（2）$\frac{dr}{dt}=v$；（3）$\frac{ds}{dt}=v$；（4）$\left|\frac{dv}{dt}\right|=a_t$。

（A）只有（1），（4）是对的；　　（B）只有（2），（4）是对的；
（C）只有（2）是对的；　　（D）只有（3）是对的。

2、质点沿半径为 R 的圆周作匀速率运动，每 t 秒转一圈，在 $2t$ 时间间隔中，其平均速度大小与平均速率大小分别为 [B]

(A) $\frac{2\pi R}{t}$，$\frac{2\pi R}{t}$；　(B) 0，$\frac{2\pi R}{t}$；　(C) 0，0；　(D) $\frac{2\pi R}{t}$，0.

3、一运动质点在某瞬时位于矢径 $\vec{r}(x,y)$ 的端点处，其速度大小为 [D]

(A) $\frac{dr}{dt}$　(B) $\frac{d\vec{r}}{dt}$　(C) $\frac{d|\vec{r}|}{dt}$　(D) $\sqrt{(\frac{dx}{dt})^2+(\frac{dy}{dt})^2}$

4、一小球沿斜面向上运动，其运动方程为 $s=5+4t-t^2$，则小球运动到最高点的时刻是 [B]

（A）t=4s；　（B）t=2s；　（C）t=8s；　(D) t=5s

5、一质点在平面上运动，已知质点位置矢量的表示式为 $\vec{r}=at^2\vec{i}+bt^2\vec{j}$（其中 a,b 为常数），则质点作[B]

（A）匀速直线运动；　　（B）变速直线运动；
（C）抛物线运动；　　（D）一般曲线运动。

二、填空题

1．已知质点的运动方程为：$\vec{r}=(5+2t-\frac{1}{2}t^2)\vec{i}+(4t+\frac{1}{3}t^3)\vec{j}$.

当 $t=2\,s$ 时，$\boldsymbol{a}=$ ____$-\vec{i}+4\vec{j}$_____ 。

2、说明质点做何种运动时，将出现下述各种情况（$v\neq 0$）：

（1）$a_\tau\neq 0$，$a_n\neq 0$，变速率曲线运动；

（2）$a_\tau\neq 0$，$a_n=0$，变速率直线运动。

3、一质点运动方程为 $x=6t-t^2$，则在 t 由 0 至 4s 的时间间隔内，质点的位移大小为_____8m_____,在 t 由 0 到 4s 的时间间隔内质点走过的路程为____10m_____。

微信公众号：NEU星球

更多考试真题
请扫码获取

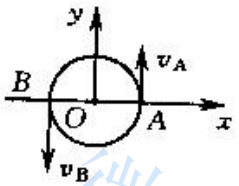


4、飞轮作加速转动时，轮边缘上一点的运动方程为$s=0.1t^3$，飞轮半径为$R=2m$，当此点的速率$v=30m/s$时，其切向加速度为_____ $6m/s^2$ _____,法向加速度为_____$450m/s^2$ _____。

第二章 质点动力学

1、质量为m的小球在向心力作用下，在水平面内做半径为R，速率为v的匀速圆周运动，如图所示，小球自A点逆时针运动到B点的半周内，动量增量为 【 B 】

$(A)\quad 2mv\vec{j}$ $(B)\quad -2mv\vec{j}$ $(C)\quad 2mv\vec{i}$ $(D)\quad -2mv\vec{i}$



2、一质点作匀速率圆周运动[C]

（A）它的动量不变，对圆心的角动量也不变；

(B)它的动量不变，对圆心的角动量不断改变；

(C)它的动量不断改变，对圆心的角动量不变；

(D)它的动量不断改变，对圆心的角动量也不断改变。

3、质点在外力作用下运动时，下列说法中正确的是 [B]

（A）外力的功为零，外力的冲量一定为零；

（B）外力的冲量为零，外力的功一定为零；

（C）外力的冲量不为零，外力的功也不为零；

（D）外力的功不为零，外力的冲量不一定为零。

4．选择正确答案 [A]

(A) 物体的动量不变，则动能也不变；

(B) 物体的动能不变，则动量也不变；

(C) 物体的动量发生变化，则动能也一定不变

（D）物体的动能发生变化，则动量不一定变化

5、人造卫星绕地球作圆运动，地球在椭圆的一个焦点上，则卫星的 [D]

（A）动量不守恒，动能守恒， （B）动量守恒，动能不守恒

（C）角动量不守恒，动能也不守恒 （D）角动量守恒，动能不守恒

6、质点系内力可以改变 [C]

（A）系统的总质量; (B) 系统的总动量;

(C) 系统的总动能; (D) 系统的总角动量。

7、一力学系统由两个质点组成，它们之间只有引力作用。若两质点所受外力的矢量和为零，

微信公众号：NEU星球

则此系统 [C]

（A）动量、机械能以及对一轴的角动量都守恒；

（B）动量、机械能守恒，但角动量是否守恒不能断定；

（C）动量守恒、但机械能和角动量守恒与否不能断定；

（D）动量和角动量守恒、但机械能守恒与否不能断定。

8、对功的概念说法正确的是 【 C 】

(A) 保守力做正功，系统内相应的势能增加；

(B) 作用力和反作用力大小相等，方向相反，所以两者作功的代数和必为零；

(C) 质点沿闭合路径运动，保守力对质点做的功等于零；

(D) 摩擦力只能做负功。

9、用绳子系着一物体，使其在水平面内作匀速圆周运动（圆锥摆），在此情形下 [D]

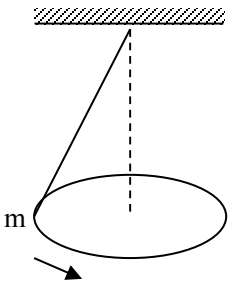
（A）重力对物体做功； （B）张力对物体做功；

（C）向心力对物体做功； （D）重力、张力都没对物体做功。

二、填空题

1、一个力F作用在质量为$1.0kg$的质点上，使之沿x轴运动，已知在此力作用下质点的运动方程为$x=3t-4t^2+t^3(SI)$，在0到$4s$的时间间隔内，力F的冲量大小为$I=$__16$N\bullet S$_____；力F对质点所做的功为$A=$___176J_____。

2、如图为一圆锥摆，质量为m的小球在水平面内以角速度ω匀速转动，在小球转动一周的过程中，小球动量增量的大小等于_____0_____,小球所受重力的冲量大小等于_____$\frac{2\pi mg}{\omega}$_____，小球所受绳子拉力的冲量大小等于_____$\frac{2\pi mg}{\omega}$_____。



3、一质量为m的物体，以初速度$\vec{v}_0$从地面抛出，抛射角为$\theta=30°$，如忽略空气阻力，则从抛出到刚要接触地面的过程中（1）物体动量增量的大小为_____mv_0_____；

（2）物体动量增量的方向为____竖直向下_____.

4、一质量为m 小球，在距地面一定高度处水平抛出，触地后反跳，在抛出t秒后，小球又跳回原高度，速度仍沿水平方向，大小也与抛出时相同，则小球与地面碰撞过程中，地面给的冲量方向为_____竖直向上_____，大小为_____mgt_____。

微信公众号：NEU星球

5、一颗子弹在枪筒里前进时所受的合力大小为 $F=400-\frac{4\times10^5}{3}t$，子弹从枪口射出时的速率为300m / s，假设子弹离开枪口时合力刚好为零，则子弹走完枪筒全长所用时间 t=___ $0.003s$ ___，子弹在枪筒中所受的冲量 I=___ $0.6N\bullet S$ ___，子弹的质量 m=___ $2g$ ___。

6、一质点在几个力同时作用下的位移为 $\Delta\vec{r}=4\vec{i}-5\vec{j}+6\vec{k}$，其中一个力为 $\vec{F}=-3\vec{i}-4\vec{j}+5\vec{k}$，则此力在该位移过程中所做的功为___ $38J$ ____。

7、一人把质量为10kg的物体匀速举高2m，他做了____196_____J功；如果他以初速度为零，末速度为2m/s把这个物体匀加速地举高2m，他做了_____216_____J功。

8、二质点的质量各为 m_1，m_2，当它们之间的距离由 a 缩短到 b 时，万有引力所做的功为

_____ $-Gm_1m_2(\frac{1}{a}-\frac{1}{b})$ _____。

第三章 狭义相对论

一、选择题

1、狭义相对论中的相对性原理：(1) 只包括力学定律；(2) 只包括电磁学定律；(3) 包括所有物理定律；(4)否定了绝对空间的概念. 以上说法正确的是：[C]

(A) (1)； (B) (2)； (C) (3)，(4)； (D) (1)，(3)，(4)

2．狭义相对论中的光速不变原理：(1) 是指在任何媒质中光速都相同；(2) 是指任何物体的速度不能超过光速；(3) 是指一切惯性系中，真空中光速为一相同的定值；(4)否定了绝对时间的概念. 以上说法正确的是：[C]

(A) (1)； (B) (2)； (C) (3)，(4)； (D) (2)，(3)，(4)

3．边长为 a 的正方形薄板静止于惯性系 S 的 xoy 平面内，且两边分别与 x,y 轴平行。仿有惯性系 S' 以0.8 c（c 为真空中光速 0 的速度相对于 S 系沿 x 轴作匀速直线运动，则从 S' 系测得薄板的面积为 [B]

（A） a^2 （B） $0.6a^2$ （C） $0.8a^2$ （D） $a^2/0.6$

4、有一直尺固定在 S' 系中，它与 Ox' 轴的夹角 $\theta'=45^\circ$，若 S' 系以速度 u 沿 Ox 方向相对于 S 系运动，S 系中观察者测得该尺与 Ox 轴的夹角 【 A 】

(A) 大于45° (B) 小于45° (C) 等于45°

二、填空题

微信公众号：NEU星球

1、狭义相对论是建立在_狭义相对性___原理和_光速不变___原理之上的。当处理低速问题时，反映狭义相对论时空观的洛伦兹变换则过渡到了反映经典力学时空观的__伽利略____变换。

2、一光子以速度 c 运动，其后有一飞船以 0.9c 的速度与光子同向运动，可知光子相对飞船的速度为_____c_____。

3、在测量物体长度中，固有长度是其___最长____长度；在测量一过程对应的时间中，固有时间是该过程对应的___最短_____时间。（填“最长”或“最短”）。

4、一观察者测量得沿尺长方向运动着的米尺为 0.5m 长，则此米尺以速度 u=___$\frac{\sqrt{3}}{2}c$ _____接近观察者。

5、静止时边长为 a 的立方体，当它沿着与一边平行的方向，以速度 u 运动时，体积变为 _____$a^3\sqrt{1-u^2/c^2}$ _____。

第四章 静电场

一、选择题

1．电场强度 $\vec{E}=\frac{\vec{F}}{q}$ 这一定义的适用范围是 [D]

（A）点电荷产生的电场；（B）静电场；

（C）匀强电场；（D）任何电场。

2．下面列出的真空中静电场的场强公式，其中哪个是正确的？ [D]

（A） 点电荷 q 的电场为 $\vec{E}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$；

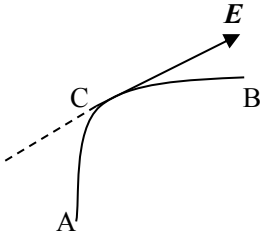
（B） 无限长均匀带电直线（电荷线密度 λ）的电场为 $\vec{E}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r}$；

（C） 无限大均匀带电平面（电荷面密度 σ）的电场为 $\vec{E}=\pm\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$；

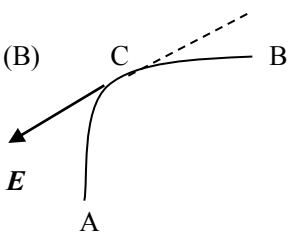
（D）半径为 R 的均匀带电球面（电荷面密度 σ）外的电场为 $\vec{E}=\frac{\sigma R^2}{\varepsilon_0 r^3}\vec{r}$

3、一个带负电荷的质点，在电场力的作用下从 A 点出发经 C 点运动到 B 点，其运动轨迹如图所示，已知质点运动的速率是递增的，关于 C 点场强方向的 4 个图示中正确的是 [D]

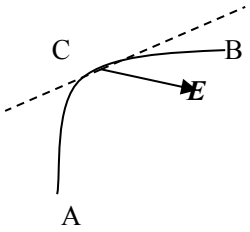
(A)

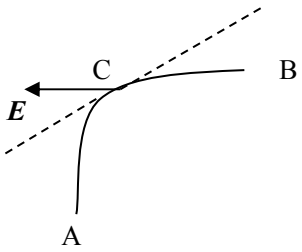


(B)



微信公众号：NEU星球

（C） 

（D） 

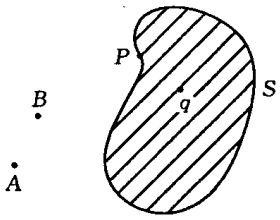
4、.如图所示，闭合面 S 内有一点电荷 q，P 为 S 面上一点，在 S 面外 A 点有一点电荷 q'，若将 q' 移到 S 面外另一点 B 处，则下述正确的为 [B]

(A) S 面的电通量改变，P 点场强不变；

(B) S 面的电通量不变，P 点场强改变；

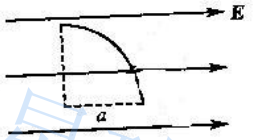
(C) S 面的电通量和 P 点场强均不变；

(D) S 面的电通量和 P 点场强都改变。



5、若匀强电场的电场强度为 $\vec{E}$，其方向如图所示，则通过半径为 a 的 $\frac{1}{4}$ 球面的电通量为

【 C 】



(A) $\pi a^2 E$　　(B) $2\pi a^2 E$　　(C) $\frac{1}{2}\pi a^2 E$　　(D) $\sqrt{2}\pi a^2 E$

6、 下列说法正确的是 [C]

（A）静电场中的任一闭合曲面 S，若有 $\oint_S \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{S}=0$，则 S 面上的 $\boldsymbol{E}$ 处处为零；

（B）若闭合曲面 S 上各点的场强均为零，则 S 面内未包围电荷；

（C）通过闭合曲面 S 的总电通量，仅仅由 S 面内所包围的电荷提供；

（D）闭合曲面 S 上各点的场强，仅仅由 S 面内所包围的电荷提供。

7．静电场的环路定理 $\oint \vec{E}\bullet d\vec{l}=0$ 说明静电场的性质是： [D]

(A) 电场线是闭合曲线；　　（B）静电场力是非保守力；

(C) 静电场是有源场；　　（D）静电场是保守场.

8、下列叙述中正确的是 [D]

（A） 等势面上各点的场强的大小一定相等;

（B） 在电势高处，电势能也一定高;

（C） 场强大处，电势一定高 ;

(D) 场强方向总是从电势高处，指向电势低处。

9、关于电场强度与电势之间的关系，下列说法正确的是 [C]

(A)在电场中，电场强度为零的点，电势必为零；

微信公众号：NEU星球

(B)在电场中，电势为零的点，电场强度必为零；
(C)在电势不变的空间，电场强度处处为零；
(D)在电场强度不变的空间，电势处处为零。

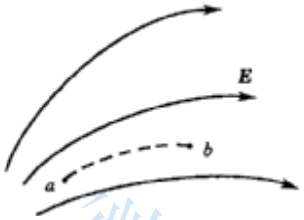
10．若将负电荷q从电场中的a点移到b点，如图示，则下述正确者是　　[A]

（A） 电场力做负功；

（B） 电场强度$E_a < E_b$；

（C） 电势能减少；

（D） 电势$V_a < V_b$。



11、边长为a的正方体中心处放置一电量为Q的点电荷，设无穷远为电势零点，则在一个侧面的中心处的电势为　　[B]

(A) $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}$；　(B) $\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 a}$；　(C) $\frac{Q}{\pi\varepsilon_0 a}$；　(D) $\frac{Q}{2\sqrt{2}\pi\varepsilon_0 a}$.

二、填空题

1、一点电荷q位于一立方体中心，立方体边长为a，则通过立方体一面的电通量为

____ $\frac{q}{6\varepsilon_O}$ ____;若该点电荷移动到立方体的一个角顶上，则通过立方体每一面的通量为

_____0____和_____ $\frac{q}{24\varepsilon_O}$ _____。

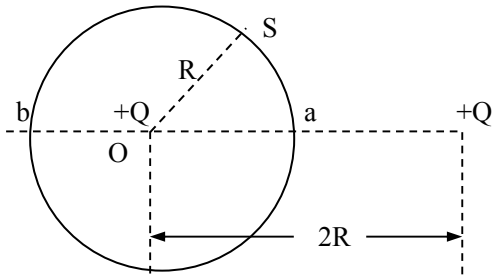
2．描述静电场性质的两个物理量是_____ $\vec{E}$ _____和_____ u _____，它们的定义式分别是_____ $\vec{E}=\frac{\vec{F}}{q}$ _____和_____ $u=\int_P^{u=0}\vec{E}\bullet d\vec{l}$ _____。

3． 如图，真空中两个点电荷，带电量都为Q，相距$2R$，若以其中一点电荷所在处O点为中心，以R为半径作高斯面S，则通过该球面的电场强度通量Φ_e =____ $\frac{Q}{\varepsilon_O}$ _____。

若以$\vec{r}_0$表示高斯面外法线方向的单位矢量，则高斯面上a,b两点电场强度

微信公众号：NEU星球

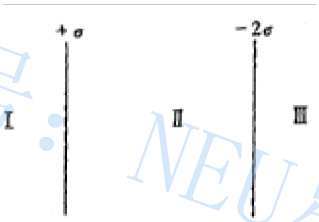
$E_a =$_____0____, $E_b =$_____ $\frac{10}{9}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$ _____。



4．如图示，两个平行的无限大均匀带电平面，其电荷面密度分别为$+\sigma$和-2σ，则Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ区域内的电场强度分别为E_1=___$\frac{\sigma}{2\varepsilon_O}$__，$E_2$=___$\frac{3\sigma}{2\varepsilon_O}$__，$E_3$=__$\frac{\sigma}{2\varepsilon_O}$__。

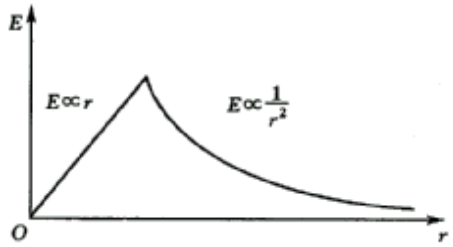
E_1的方向___方向向右_____，

E_2的方向____方向向右_____，

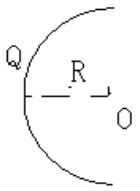


E_3的方向_____方向向左_____。

5．图中曲线表示一种球对称性静电场的场强大小E的分布，r表示离对称中心的距离，这是由___均匀带电实心球_____产生的电场。



5 题图



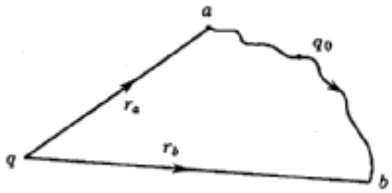
6 题图

6、 真空中有一半径为 R 的半圆细环，均匀带电 Q，如图，设无穷远处为电势零点，则圆心 O 点处的电势V_o = _____$\frac{Q}{4\pi\varepsilon_O R}$_____，若将一带电量为 q 的点电荷从无穷远处移到到圆心 O 点，则电场力做功A=____$-\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_O R}$_____。

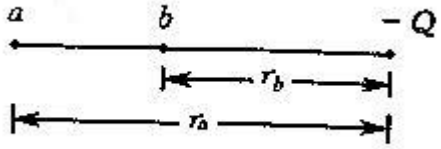
7．如图示，在带电量为q的点电荷的静电场中，将一带电量为q_0的点电荷从a点经任意路

微信公众号：NEU星球

径移动到b点，电场力所做的功$A=$___$\frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_O}(\frac{1}{r_a}-\frac{1}{r_b})$_____



8 题图



9 题图

9、如图所示，负电荷Q的电场中有a,b两点，则___b____点电场强度大，___a____点的电势高，一正电荷q置于b点，将此点电荷从b点移至a点，电势能将___增加_____（填“减少”，“增加”或“不变”）。

10、在点电荷q的电场中，把一电量为$-1.0\times10^{-9}C$的电荷，从无限远处（设无限远处电势为零）移到离该点距离$0.1m$处，克服电场力作功$1.8\times10^{-5}J$，则该点电荷的电量$q=$_____$-2\times10^{-7}C$_____。

第五章 导体、电介质

一、选择题

1、两个半径不同带电量相同的导体球，相距很远，今用一细导线将它们连接起来，则[B]

(A) 各球所带电量不变；　　(B) 半径大的球带电量多；

(C) 半径小的球带电量多；　　(D) 无法确定哪一个导体球带电量多。

2、静电平衡时，关于导体上的电荷分布的下列说法中，哪个是正确的　　[A]

(A) 导体所带电荷及感生电荷都分布在导体的表面上；

(B) 导体电荷面密度与表面的曲率半径无关；

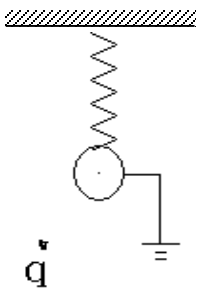
(C) 内部无其他导体的空腔带电导体，不管它是否处在外电场中，电荷总是分布在内、外表面上；

(D) 导体内场强无法确定。

3、 一球形导体带电量q，置于任意形状空腔导体中，当用导线将两者连接后，系统的电势能将　　[C]

(A) 增加；　(B) 不变；　(C) 减小；　(D) 无法确定.

4．有一接地的金属球，用一弹簧吊起，如图所示，金属球原来不带电，若在它的下方放置一电量为q的点电荷，则[C]



（A）只有当$q>0$时，金属球才下移;

(B)只有当$q<0$时，金属球才下移;

(C)无论q是正是负，金属球都下移;

微信公众号：NEU星球

(D)无论 q 是正是负，金属球都不动。

5、将一带正电荷的导体 A 移近一个接地的导体 B，则 [B]

（A） 导体 B 的电势不变，且带正电荷；

（B） 导体 B 的电势不变，且带负电荷；

（C） 导体 B 的电势增大，带正电荷；

（D） 导体 B 的电势减少，带负电荷

6、关于静电场中的电位移线，下列说法中，哪一种是正确的？ [C]

(A) 起自正电荷，止于负电荷，不形成闭合线，不中断；

(B) 任何两条电位移线互相平行；

(C) 起自正自由电荷，止于负自由电荷，任何两条电位移线在无自由电荷的空间不相交；

(D) 电位移线只出现在有电介质的空间。

7、一空气平行板电容器，极板间距为 d，电容为 C，若在两板中间平行地插入一块厚度为 d/3 的金属板（如图 10-7），则其电容值变为

（A）C；（B）2C/3；（C）3C/2；（D）2C. [C]

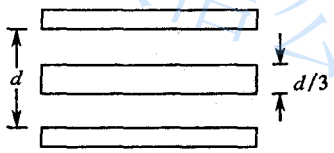


图 10-7

8、关于电位移矢量 $\vec{D}$ 的高斯定理，下列说法正确的是 [C]

(A) 高斯面内不包围自由电荷，则面上各点电位移矢量 $\vec{D}$ 为零；

(B) 高斯面上处处 $\vec{D}$ 为零，则面内必不存在自由电荷；

(C) 高斯面的 $\vec{D}$ 通量仅与面内自由电荷有关；

(D) 以上说法都不正确。

9、一平行板电容器充电后，与电源断开，然后再充满相对介电常量为 ε_r 的各向同性的均匀电介质，则其电容 C，两极板间电势差 U 以及电场能量 W_e 与充介质前比较将发生如下变化 [B]

（A） C 增加，U 减少，W_e 增加； （B） C 增加，U 减少，W_e 减少；

（C） C 增加，U 增大，W_e 减少； （D） C 减少，U 减少，W_e 减少。

10、空气平行板电容器，与电源连接，对它充电，若充电后保持与电源连接，把它浸入煤油

微信公众号：NEU星球

中，则电容器电容C，极板上电量Q，场强E，电场能量W将　　[　B　]

（D）　电容器电容C增大，极板上电量Q不变，场强E减少，电场能量W增加；

（E）　电容器电容C增大，极板上电量Q增加，场强E不变，电场能量W增加；

（F）　电容器电容C减少，极板上电量Q减少，场强E减少，电场能量W减少；

（G）　电容器电容C减少，极板上电量Q增加，场强E减少，电场能量W减少。

11、一平行板电容器充电后仍与电源连接，若用绝缘手柄将电容器两极板间距离拉大，则其极板上的电量Q，电场强度的大小E以及电场能量W_e将发生如下变化　[　B　]

（A）Q增加，E增大，W_e增加；　（B）Q减小，E减少，W_e减少；

（C）Q增加，E减小，W_e增大；　（D）Q增大，E增大，W_e减少。

二、填空题

1、一带电量为Q的导体环，外面套一不带电的导体球壳（不与球壳接触），则球壳内表面上有电量Q_1=_____$-Q$_____,外表面上有电量Q_2=____Q_____。

2、一孤立金属球带电量$+Q$,其表面外侧的产强沿__径向方向向外___方向，球面内的场强大小为_____0_____，电荷分布情况是__电荷均匀分布于金属球的外表面___。

3、在带电量为$+Q$的金属球外面，有一层相对介电常量为ε_r的均匀电介质，介质中一与金属球同心的高斯面S，P为高斯面上一点，距离球心为r。则：①P点的电位移矢量$\vec{D}$的大小为_____$\frac{Q}{4\pi r^2}$____，通过S面的电位移通量ϕ_D=_____Q_____，

②P点的电位移矢量$\vec{E}$的大小为____$\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}$_____，通过$S$面的电场强度通量$\phi_E$=_____$\frac{Q}{\varepsilon_0\varepsilon_r}$_____。

4、一平行板电容器，充电后与电源保持连接，然后两极板间充满相对介电常量为ε_r的各向同性电介质，这时两极板上的电量是原来的__ε_r__倍，电场是原来的___1_____倍，电场能

微信公众号：NEU星球

量是原来的_____ε_r _____倍。

第六章 磁场

一、选择题

1．磁场的高斯定理$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{s}=0$，说明稳恒磁场的性质：（1）磁场是无源场；（2）磁场力是非保守力；（3）磁力线是闭合曲线；（4）磁场是无势的场．其中正确的是 [A]

(A) (1)，(3)； (B)（1），(3)，(4)； (C) (1)，(4)； (D) 全对 ．

2．安培环路定理$\oint_l B\bullet dl=\mu_0\sum I$说明稳恒磁场的性质：①磁力线是闭合曲线；②磁场力是非保守力；③磁场是无源场；④磁场是无势场，其中正确是

[C]

(A)①, ③； (B)①, ②, ③； (C)②, ④； (D)全对

3. 在均匀磁场中放置三个面积相等，通有相同电流的线圈，一个正方形，一个矩形，一个三角形。下列说法正确的为 [D]

(A)正方形线圈受磁力为零，矩形线圈受到的合磁力最大；

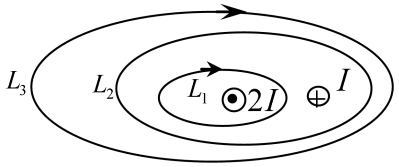
(B)三角形线圈受到的合磁力和最大磁力矩均为零；

(C)三角形线圈受到的最大磁力矩最小；

(D)三个线圈受到的最大磁力矩相等。

4、如图，流出纸面的电流为$2I$，流入纸面的电流为I，下列叙述哪个正确 [B]

（A）$\oint_{L_1}\vec{B}\cdot d\vec{l}=2\mu_0 I$；(B) $\oint_{L_2}\vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0 I$:(C) $\oint_{L_3}\vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0 I$ (D) $\oint_{L_1}\vec{B}\cdot d\vec{l}=-\mu_0 I$。



（4 题图）

5、 一无限长载流直导线中间弯成右图(11-12)形状，其中 a,b 段为半无限长直导线，c 为一半圆弧，其半径为 R，则圆心处的磁感应强度的大小为 [D]

（A）$\frac{\mu_0 I}{2R}$; (B) $\frac{\mu_0 I}{2R}+\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$; (C) 0;

(D) $\frac{\mu_0 I}{4R}$; (E) $\frac{\mu_0 I}{4R}+\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$

6、沿y轴放置一长为l的载流导线，其电流为I，方向沿y轴正向。有一均匀磁场其各坐标轴的分量分别为B_x，B_y，B_z，则作用在导线上的分力或合力为： [A]

(A) $F_z=-IlB_x$ (B) $F_{合}=0$ (C) $F_z=IlB_y$ (D) $F_x=IlB_x$

7、下列说法正确的是： [B]

微信公众号：NEU星球

（A） 若闭合曲线 L 内没包含传导电流，则曲线 L 上各点的 **H** 必为 0；

（B） 若闭合曲线上各点的 **H** 为零，则该曲线所包围的传导电流的代数和为 0；

（C） **H** 仅与传导电流有关；

（D）对抗磁质，**B** 与 **H** 不一定相同.

二、填空题

1.半径为 0.5cm 的无限长的直圆柱形导体上，沿轴线方向均匀的流有 $I=3A$ 的电流。作一个半径为 5cm，长为 5cm 的与电流同轴的圆柱形闭合曲面 S，则该闭合曲面上的磁感应强度的通量为 _____0_____。

2、在安培环路定理 $\oint_L B\cdot dl=\mu_0\sum I_{L内}$ 中，$\sum I_{L内}$ 是指 环路所包围的所有稳恒电流的代数和` ， B 是指 环路上的磁感应强度，它是由 环路内外全部电流所产生的磁场的叠加 决定的。

3、在均匀磁场中放置两个面积相等载有相同电流的线圈，其中一个线圈为三角形，另一个为矩形，它们受到的最大磁力矩 相等 。（填“相等”、“不相等”）

4、一平面实验线圈的磁矩大小为 $p_m=1\times10^{-8}A\bullet m^2$，将它放入待测的磁场中 A 处，实验线圈所在处为均匀磁场且线圈的线度可略。当 p_m 与 Z 轴平行时，所受磁力矩的大小为 $M=5\times10^{-9}N\bullet m$,方向沿 x 轴负方向；当此线圈的 p_m 与 y 轴平行时，所受的磁力矩为零。则空间 A 点处的磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小为 ____ $0.5T$ _____，方向为 沿 y 轴正向 _____。

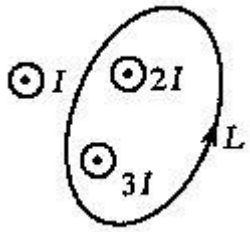
5．如右图，无限长直导线中流有的电流分别为 I_1,I_2,I_3,I_4，电流方向如图所示，闭合线 a 逆时针环绕，闭合线 b 顺时针环绕，则闭合线 a,b 上各点的磁感应强度的大小 不相等（填“相等”、“不相等”），

计算 $\oint_a B\bullet dl=$ __ $\mu_0(I_1-I_2-I_3)$ _____；$\oint_b B\bullet dl=$ __ $\mu_0(-I_1)$ _____

6、一无限长直圆筒入在相对磁导率为 μ_r 的空间，筒半径为 r，沿筒均匀流有电流 I。则 $r\geq R$ 处磁场的磁场强度 $H=$ ____ $\dfrac{I}{2\pi r}$ _____，磁感应强度 $B=$ ___ $\dfrac{\mu_0\mu_r I}{2\pi r}$ _____。

7、三根无限长载流直导线，电流和方向如图所示，则磁场强度 $\vec{H}$ 的环流 $\oint_L\vec{H}\cdot d\vec{l}=$ ____ $5I$ _____。

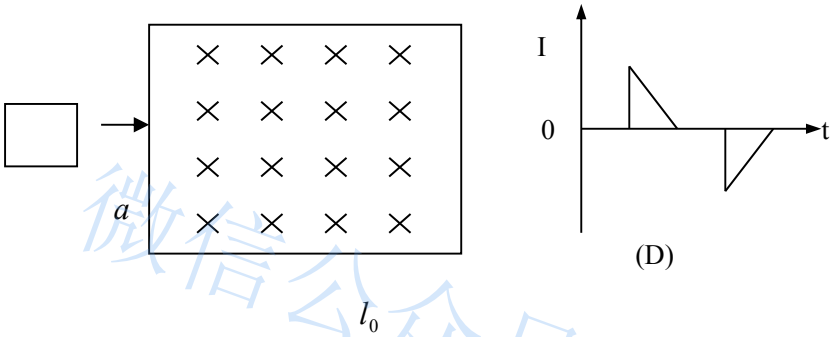
微信公众号：NEU星球

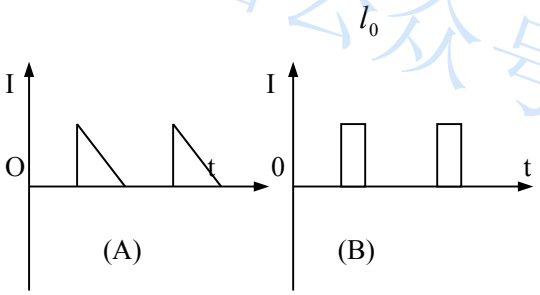


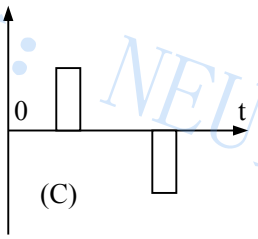
第七章 电磁感应

一、选择题

1、如图，一长方形线圈以均匀速度 v 通过均匀磁场，在线圈运动过程中，感应电流与时间关系曲线中，正确的是： [C]







2、.尺寸相同的铁环和铜环所包围的面积中，通以变化率相等的磁通量，环中

(A)感应电动势不同； [D]

(B)感应电动势相同，感应电流相同；

(C)感应电动势不同，感应电流相同；

(D)感应电动势相同，感应电流不同；

3、两个环形导体 a, b 同心且相互垂直地放置，当它们的电流 I_1 和 I_2 同时发生变化时，则

[A]

（A） 只产生自感电流，不产生互感电流;

（B） 同时产生自感电流和互感电流；

（C） 一个产生自感电流，另一个产生互感电流；

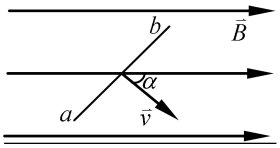
（D） 上述说法全不对。

4、如图，长为 l 的直导线 ab 在均匀磁场中以速度 v 移动，直导线中的电动势为

[D]

（A） Blv， (B) $Blv\sin\alpha$； (C) $Blv\cos\alpha$； (D) 0.

微信公众号：NEU星球



二、填空题

1、一自感线圈中，电流在 0.002s 内均匀地由$10A$增到$20A$，此过程线圈自感电动势为 400V。则线圈的自感系数$L=$___$0.4H$_____。

2、产生动生电动势的非静电场力是___洛伦兹_____力；产生感生电动势的非静电场力是___涡旋电场___力。

微信公众号：NEU星球